DEOS Network & System Management ICD

Sürüm 1.1 – SYSTEM Servisi ve Ağ Yönetimi

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	DOC-ICD-NET-003
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (0x11) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	SYSTEM Servisi (0x00) & PING/PONG Ağ Erişilebilirliği

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	Ağ yönetimi bağımsız doküman oluşturuldu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, kurumsal üstveri ve revizyon geçmişi eklendi.

1 SYSTEM Service Komutları

ID	Symbol
0x01	DEOS_CMD_SYSTEM_GET_STATE
0x02	DEOS_CMD_SYSTEM_SET_STATE
0x03	DEOS_CMD_SYSTEM_GET_MODE
0x04	DEOS_CMD_SYSTEM_SET_MODE
0x05	DEOS_CMD_SYSTEM_RESET_NODE
0x06	DEOS_CMD_SYSTEM_GET_NODE_INFO
0x07	DEOS_CMD_SYSTEM_HEARTBEAT
0x08	DEOS_CMD_SYSTEM_PING
0x09	DEOS_CMD_SYSTEM_PONG

```
typedef enum
{
    DEOS_CMD_SYSTEM_GET_STATE      = 0x01,
    DEOS_CMD_SYSTEM_SET_STATE      = 0x02,
    DEOS_CMD_SYSTEM_GET_MODE       = 0x03,
    DEOS_CMD_SYSTEM_SET_MODE       = 0x04,
    DEOS_CMD_SYSTEM_RESET_NODE     = 0x05,
    DEOS_CMD_SYSTEM_GET_NODE_INFO  = 0x06,
    DEOS_CMD_SYSTEM_HEARTBEAT      = 0x07,
    DEOS_CMD_SYSTEM_PING           = 0x08,
    DEOS_CMD_SYSTEM_PONG           = 0x09
} deos_system_command_t;
```

2 PING–PONG Ağ Erişilebilirlik Mekanizması

DEOS protokolünde tüm adreslenebilir physical ve virtual node'lar ortak bir PING–PONG mekanizması uygular. Bir node, erişmek istediği başka bir node'a unicast PING gönderebilir. Geçerli PING mesajını alan hedef node, aynı Ping ID değerini içeren PONG mesajını kaynak node'a geri göndermek zorundadır.

PING ve PONG uygulama REQUEST/RESPONSE mekanizmasından ayrı bir network-management mekanizmasıdır. Her iki mesaj da aşağıdaki alanları kullanır:

```
Priority      = DEOS_PRIO_NETWORK
Message Class = DEOS_CLASS_NETWORK
Service       = DEOS_SERVICE_SYSTEM
```

PING için `Command = DEOS_CMD_SYSTEM_PING`; PONG için `Command = DEOS_CMD_SYSTEM_PONG` kullanılır.

2.1 PING Mesaj Formatı

PING mesajının uygulama veri alanı aşağıdaki gibi tanımlanır:

Byte	Alan	Tip	Açıklama
0	Protocol Version	`uint8_t`	DEOS v1.1 için `0x11`
1	Sequence	`uint8_t`	Gönderen node'un TX sequence değeri
2	Command	`uint8_t`	`DEOS_CMD_SYSTEM_PING` = `0x08`
3	Length	`uint8_t`	`0x04`
4–7	Ping ID	`uint32_t`	Gönderen tarafından üretilen correlation değeri

Toplam semantic CAN-FD data length 8 byte'tır. Ping ID, DEOS genel byte-order kuralına uygun olarak Little-Endian taşınır. Gönderen node, aynı anda birden fazla PING işlemi yürütüyorsa aktif işlemleri ayırt edecek Ping ID değerleri kullanmalıdır.

PING CAN Identifier alanları:

```
Priority      = DEOS_PRIO_NETWORK
Message Class = DEOS_CLASS_NETWORK
Service       = DEOS_SERVICE_SYSTEM
Destination   = ping atılan node
Source        = ping gönderen node
```

2.2 PONG Mesaj Formatı

PONG mesajı, alınan PING mesajındaki 32-bit Ping ID değerini değiştirmeden geri taşır.

Byte	Alan	Tip	Açıklama
0	Protocol Version	`uint8_t`	DEOS v1.1 için `0x11`
1	Sequence	`uint8_t`	PONG gönderen node'un kendi TX sequence değeri
2	Command	`uint8_t`	`DEOS_CMD_SYSTEM_PONG` = `0x09`
3	Length	`uint8_t`	`0x04`
4–7	Ping ID	`uint32_t`	PING'den aynen echo edilen correlation değeri

PONG CAN Identifier alanları:

```
Priority      = DEOS_PRIO_NETWORK
Message Class = DEOS_CLASS_NETWORK
Service       = DEOS_SERVICE_SYSTEM
Destination   = PING mesajının Source Node değeri
Source        = PING'i alan hedef node
```

PONG mesajındaki Sequence alanı PING mesajındaki Sequence değerini kopyalamaz. Her node kendi transmit sequence sayacını kullanmaya devam eder. PING ile PONG arasındaki transaction correlation yalnızca Ping ID üzerinden yapılır.

2.3 Zorunlu Node Davranışı

Geçerli ve kendisine yöneltilmiş bir PING alan her DEOS node'u aşağıdaki davranışı uygular:

1. PING mesajının Source Node ve Ping ID alanlarını okur.
2. Yeni bir PONG mesajı oluşturur.
3. PONG Source alanını kendi Node ID'si yapar.
4. PONG Destination alanını PING Source değerine eşitler.
5. PING içerisindeki Ping ID değerini değiştirmeden PONG payload'ına kopyalar.
6. Kendi normal TX Sequence değerini kullanarak PONG'u gönderir.

2.4 RTT Ölçümü

Round-trip time ölçümü gönderen node üzerinde yapılır. PING gönderildiği anda yerel zaman kaydedilir; aynı Ping ID'yi taşıyan PONG alındığında iki yerel zaman arasındaki fark RTT olarak hesaplanır:

$$RTT = T_{pong} - T_{ping}$$

Bu yöntem node'lar arasında saat senkronizasyonu gerektirmez. Timeout süresi transport veya uygulama gereksinimine göre ayrıca tanımlanabilir; v0.3 kapsamında tek bir global timeout süresi dondurulmamıştır.

2.5 Broadcast PING Kuralı

`DEOS_CMD_SYSTEM_PING` mesajı v1.1 protokolünde yalnızca unicast Destination Node ile kullanılmalıdır. `Destination = DEOS_NODE_GLOBAL_BROADCAST` veya `DEOS_NODE_CAN_BROADCAST` ile PING gönderimi geçersizdir. Bu kural, çok sayıda node'un aynı anda PONG üretmesinden doğacak response burst trafiğini önlemek için tanımlanmıştır.

Bir uygulama tüm node'ların erişilebilirliğini taramak istiyorsa her hedef Node ID için ayrı unicast PING işlemi başlatmalıdır.

2.6 HEARTBEAT Mesaj Formatı

HEARTBEAT, bir node'un periyodik veya olay tabanlı olarak kendi yaşam bilgisini yayınlamasıdır. PING–PONG ise belirli bir node'un başka belirli bir node'a aktif erişilebilirlik sorgusu yapmasıdır. Bu iki mekanizma birbirinin yerine kullanılmaz.

v1.1 protokolünde HEARTBEAT mesajı boş (0 byte payload) değildir. Node'un anlık durumunu (State) taşıyan 1 byte'lık bir payload barındırır:

Byte	Alan	Tip	Açıklama
0	Current State	`uint8_t`	`deos_state_t` enum değeri (örn: `0x03` ACTIVE, `0x05` SAFE)